AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Het landschap lezen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Natuurlijk of menselijk?

Vraag je bij elk element of de natuur het maakte of de mens. Een rechte lijn is bijna altijd menselijk; een vorm die het reliëf of het water volgt, is bijna altijd natuurlijk. Een houtkant is geplant en dus menselijk, ook al bestaat hij uit bomen.

1 N of M?

a) N · b) M · c) N · d) M · e) N · f) M

Het paar dat vaak misloopt is b tegenover e. Een duinengordel is door wind en zee gevormd, een houtkant door een boer geplant om een perceel af te zetten. Levend materiaal maakt iets dus niet natuurlijk.

2 Hoe heet het geheel van processen waardoor een landschap geworden is wat het is?

de landschapsgenese

Landschapsgenese betekent letterlijk het ontstaan van het landschap. Het woord zegt dat een landschap geen toestand is maar het resultaat van een geschiedenis.

2 Een landschap stap voor stap

Lees een landschap van onder naar boven en van oud naar jong: eerst het reliëf, dan de bodem, dan het water, dan de begroeiing, dan de mens, en als laatste de tijd. Die orde is geen afspraak maar een logica, want elke laag verklaart de volgende.

3 Welk nummer?

a) 1 · b) 2 · c) 3 · d) 4 · e) 5 · f) 6

Het reliëf en de bodem staan vooraan omdat ze het oudst zijn en de rest bepalen: waar het nat is, komt geen akker, en waar het steil is, komt geen dorp. De bewoning komt daarom helemaal achteraan.

4 Je ziet op een luchtfoto lange smalle percelen loodrecht op een beek, met daartussen een lint van huizen langs een weg. Wat leid je daaruit af?

De percelen zijn zo verdeeld dat elke boerderij zowel natte grond bij de beek als drogere grond hogerop had. Het lint langs de weg wijst op bebouwing die stuk voor stuk langs de bestaande baan is bijgekomen, niet op een geplande wijk.

Noem bij zo'n vraag altijd wat het patroon oplost voor de mensen van toen. De lange smalle percelen geven elke boerderij een stuk van elk bodemtype, en het lint toont dat er niet gepland maar bijgebouwd is, huis na huis langs de bestaande baan.

3 Kijken van boven

Kies het beeld bij de vraag. Wil je hoogte, neem een hoogtemodel; wil je vroeger, neem een oude luchtfoto; wil je een heel gewest in één keer, neem een satellietbeeld; wil je laten zien hoe iets oogt, neem een schuine foto.

5 Welk beeld?

a) een digitaal hoogtemodel uit lasermetingen · b) een oude luchtfoto · c) een satellietbeeld of een bodemgebruikskaart · d) een schuine foto

Een hoogtemodel uit lasermetingen is het sterkste van de vier, want het ziet ook wat onder de bomen ligt: oude wegen, grachten en zelfs akkergrenzen van eeuwen terug worden erop zichtbaar.

6 Hoe heet het Vlaamse portaal met kaartlagen, luchtfoto's en percelen?

Geopunt

7 Wat is het voordeel van een GIS boven een papieren kaart?

Je kan er lagen in combineren (hoogte, water, bebouwing, bevolking), erop rekenen (afstanden, oppervlakten, wie binnen 500 m woont) en de kaart bijwerken zonder hem opnieuw te tekenen.

Noem beide voordelen: lagen combineren en ermee rekenen. Dat tweede is wat een GIS echt onderscheidt van een kaart, want de vraag wie binnen vijfhonderd meter van een plein woont, kan je op papier niet stellen.

4 Systeemdenken

Systeemdenken betekent een ingreep door de sferen volgen: geosfeer, hydrosfeer, atmosfeer, biosfeer. Zeg bij elke stap wat er verandert en noem de sfeer, want de vraag telt de ketting en niet enkel het eindpunt.

8 Een gemeente verhardt een groot plein in het centrum. Volg het gevolg door drie sferen.

Het regenwater kan niet meer infiltreren (hydrosfeer): het stroomt versneld naar de beek en vergroot de kans op wateroverlast. De bodem eronder droogt uit en het grondwater wordt niet aangevuld (geosfeer). De bomen die er stonden verdwijnen, dus minder schaduw en verdamping, en het plein wordt een hete plek (atmosfeer en biosfeer).

Zet de drie stappen echt achter elkaar met een omdat ertussen, in plaats van drie losse gevolgen op te sommen. Dat is wat deze vraag test: het water loopt weg, dus de bodem droogt uit, dus verdampt er niets meer, dus wordt het heet.

9 Hoe heet het geheel van zeventien doelen van de Verenigde Naties voor 2030?

de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)

10 Duurzame ontwikkeling steunt op drie pijlers. Noem ze, en geef bij een nieuwe verkaveling van elk één vraag.

Ecologisch: hoeveel open ruimte en natuur gaat eraan? Sociaal: kunnen ook mensen met een kleiner inkomen er wonen, en geraken ze er zonder auto? Economisch: wat kosten de wegen, de riolering en het vervoer aan de gemeenschap, en wat brengt het op?

Noem de drie pijlers en geef bij elk een vraag die men ook echt kan stellen aan een verkaveling. Juist omdat die drie soms tegen elkaar in gaan, is duurzame ontwikkeling een afweging en geen vinkje.